



École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique
Pierre Ndiaye

Persistance des chocs sur le secteur informel sénégalais

Présenté par :

Fallou NGOM
Sié Rachid TRAORÉ

Élèves Ingénieurs Statisticiens Économistes en fin de formation

Sous la supervision de

Mme Ramlatou DIALLO
Cheffe du Bureau des Enquêtes de Conjoncture - ANSD

Juin 2026

Plan de la présentation

- 1 Introduction
- 2 Revue de la littérature
- 3 Méthodologie
- 4 Statistiques descriptives
- 5 Résultats économétriques
- 6 Conclusion et recommandations
- 7 Graphiques descriptifs

Contexte général

Poids du secteur informel au Sénégal - ENSIS réalisée en 2011

- ▶ Contribue à plus de **41,6 %** du PIB sénégalais.
- ▶ Emploie environ **48,8 %** de la main-d'œuvre nationale.
- ▶ Source principale de revenus pour les ménages vulnérables.
- ▶ Secteur hétérogène touchant plusieurs branches comme :

Contexte général

Poids du secteur informel au Sénégal - ENSIS réalisée en 2011

- ▶ Contribue à plus de **41,6 %** du PIB sénégalais.
- ▶ Emploie environ **48,8 %** de la main-d'œuvre nationale.
- ▶ Source principale de revenus pour les ménages vulnérables.
- ▶ Secteur hétérogène touchant plusieurs branches comme :
 - agriculture, commerce, transport ;
 - manufacture, hébergement, immobilier, etc.

Contexte général

Poids du secteur informel au Sénégal - ENSIS réalisée en 2011

- ▶ Contribue à plus de **41,6 %** du PIB sénégalais.
- ▶ Emploie environ **48,8 %** de la main-d'œuvre nationale.
- ▶ Source principale de revenus pour les ménages vulnérables.
- ▶ Secteur hétérogène touchant plusieurs branches comme :
 - agriculture, commerce, transport ;
 - manufacture, hébergement, immobilier, etc.

Chocs économiques récents

- ▶ COVID-19 : choc sanitaire sans précédent (2020–2021),
- ▶ Phénomène de l'inflation,
- ▶ Perturbations géopolitiques et sécheresses récurrentes.

Problématique

Question de recherche

*Les effets des chocs économiques sur les branches du secteur informel sénégalais sont-ils **transitoires** ou **permanents** ?*

Chocs transitoires

L'économie **revient** vers sa trajectoire initiale après un choc.

Chocs permanents

Le choc **modifie durablement** le niveau de long terme.

Objectifs et hypothèses

Objectif général

Mesurer la persistance des chocs économiques sur le secteur informel sénégalais.

Objectifs et hypothèses

Objectif général

Mesurer la persistance des chocs économiques sur le secteur informel sénégalais.

Objectifs spécifiques

- ▶ Tester les propriétés stochastiques des séries sectorielles.
- ▶ Mesurer la persistance agrégée et désagrégée des chocs.
- ▶ Évaluer la contribution des chocs issus du secteur formel.

Objectifs et hypothèses

Objectif général

Mesurer la persistance des chocs économiques sur le secteur informel sénégalais.

Objectifs spécifiques

- ▶ Tester les propriétés stochastiques des séries sectorielles.
- ▶ Mesurer la persistance agrégée et désagrégée des chocs.
- ▶ Évaluer la contribution des chocs issus du secteur formel.

Hypothèses de recherche

- H1 Les chocs ont un caractère **permanent** sur le secteur informel.
- H2 La persistance **varie** selon les branches.
- H3 Les chocs du secteur formel **contribuent** à la persistance de l'informel.

Approches théoriques

Approche traditionnelle - Chocs transitoires

- ▶ Activité stationnaire autour d'une tendance déterministe.
- ▶ Les fluctuations sont cycliques et réversibles.
- ▶ Long terme : retour à la trajectoire initiale.

Nelson & Plosser (1982) - Chocs permanents

- ▶ Racine unitaire : un choc modifie le niveau de **long terme**.
- ▶ Dépendance au sentier après un choc.

Revue empirique — tableau synthétique

Table 1 – Principaux travaux sur la persistance des chocs

Auteur(s)	Pays	Méthode	Résultat principal
Pesaran, Pierse & Lee (1993)	États-Unis	VAR désagrégé ; cointégration	L'agrégation masque une forte hétérogénéité sectorielle de la persistance
Rouy (1997)	France	Analyse désagrégée de l'industrie manufacturière	Identification des sources et impacts de long terme des chocs industriels
Hamdad, Malika (1999)	Canada	Approche désagrégée, 1870–1996	Les chocs sectoriels peuvent produire des effets persistants différenciés
Lee, Pesaran & Pierse (1992)	Royaume-Uni	Profils de persistance ; VAR désagrégé	Mise en évidence d'une persistance sectorielle hétérogène dans les fluctuations de production

Lacune identifiée

Peu d'études appliquent l'approche multisectorielle de persistance à l'économie informelle d'un pays d'Afrique subsaharienne.

Données

Source et période

- ▶ **Source** : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD).
- ▶ **Période** : 1980–2022 (43 observations annuelles).
- ▶ **Variable** : Logarithme des valeurs ajoutées des branches d'activités à prix constants.

Sept branches de l'informel

Agriculture
Transport

Manufacture
Hébergement-Restoration
Reste de l'informel

Commerce
Immobilier

Modèle VAR multisectoriel

VAR en différences premières

$$\Delta y_t = a + A_1 \Delta y_{t-1} + A_2 \Delta y_{t-2} + \dots + A_p \Delta y_{t-p} + u_t \quad (1)$$

avec $y_t \in \mathbb{R}^7$ le vecteur du logarithme des valeurs ajoutées informelles, et $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$. Ainsi, $a, u_t \in \mathbb{R}^7$, $A_j \in \mathbb{R}^{7 \times 7}$ pour $j \in \{1, \dots, p\}$, et $\Sigma_u = \text{Var}(u_t) \in \mathbb{S}_+^7$.

Écriture branche par branche

Pour tout $i \in \{1, \dots, 7\}$:

$$\Delta y_{i,t} = a_i + \sum_{j=1}^p \sum_{\ell=1}^7 a_{i\ell,j} \Delta y_{\ell,t-j} + u_{i,t} \quad (2)$$

où $a_{i\ell,j}$ mesure l'effet retardé de la branche ℓ sur la branche i .

Mesure de la persistance agrégée

La matrice de long terme $C(1) \in \mathbb{R}^{7 \times 7}$ résume l'effet cumulé des chocs :

$$C(1) = (I_7 - A_1 - A_2 - \dots - A_p)^{-1} \quad (3)$$

Pour $i \in \{1, \dots, 7\}$, avec $e_i \in \mathbb{R}^7$ le i -ième vecteur canonique :

$$P_i = e_i' C(1) \Sigma_u C(1)' e_i \in \mathbb{R}_+ \quad (4)$$

Description des trois modèles VAR

Modèle M1 : VAR non restreint

Le modèle complet reprend l'écriture branche par branche et comprend $(7p + 1)$ paramètres par équation. Pour tout $i \in \{1, \dots, 7\}$:

$$\Delta y_{i,t} = a_i + \sum_{j=1}^p a_{ii,j} \Delta y_{i,t-j} + \sum_{j=1}^p \sum_{\substack{1 \leq \ell \leq 7 \\ \ell \neq i}} a_{i\ell,j} \Delta y_{\ell,t-j} + u_{i,t}. \quad (5)$$

Modèle M2 : VAR agrégé restreint

Cette version impose $7p(7 - 2)$ contraintes : $\Delta y_{i,t}$ dépend des retards de la branche i et d'une agrégation des six autres branches.

$$\Delta y_{i,t} = a_i + \sum_{j=1}^p a_{ii,j} \Delta y_{i,t-j} + \sum_{j=1}^p b_{i,j} \Delta y_{-i,t-j} + u_{i,t}, \quad \Delta y_{-i,t} = \sum_{\substack{1 \leq \ell \leq 7 \\ \ell \neq i}} \Delta y_{\ell,t}. \quad (6)$$

Modèle M3 : VAR parcimonieux

Le troisième modèle part de M2 et conserve uniquement les coefficients significatifs parmi $a_{ii,j}$ et $b_{i,j}$, afin d'obtenir une spécification plus parcimonieuse.

Transmission des chocs du secteur formel

Équation de transmission

Pour chaque branche $i \in \{1, \dots, 7\}$:

$$\Delta y_{i,t}^{\text{INF}} = \alpha_i + \sum_{k=1}^p \beta_{i,k} \Delta y_{i,t-k}^{\text{INF}} + \sum_{s=0}^r \gamma_{i,s} v_{t-s}^F + \eta_{i,t} \quad (7)$$

avec $p, r \in \mathbb{N}^*$, $y_{i,t}^{\text{INF}}$, v_t^F , $\eta_{i,t} \in \mathbb{R}$, et $\alpha_i, \beta_{i,k}, \gamma_{i,s} \in \mathbb{R}$. Le terme v_t^F désigne le choc identifié du secteur formel.

Hypothèses sur les coefficients $\gamma_{i,s}$

Pour $i \in \{1, \dots, 7\}$ et $s \in \{0, \dots, r\}$:

$$H_{1,i} : \gamma_{i,0} = \gamma_{i,1} = \dots = \gamma_{i,r} = 0 \quad (\text{pas de transmission})$$

$$H_{2,i} : \sum_{s=0}^r \gamma_{i,s} = 0 \quad (\text{transmission transitoire uniquement})$$

- $H_{1,i}$ non rejetée : **aucune** transmission significative.
- $H_{1,i}$ rejetée, $H_{2,i}$ acceptée : effet **transitoire**.
- $H_{2,i}$ rejetée : effet **permanent** du choc formel.

Statistiques descriptives

Évolution générale des séries

- ▶ Les valeurs ajoutées sectorielles informelles à prix constants, en logarithme, suivent globalement une tendance haussière sur 1980–2022.
- ▶ Des ruptures apparaissent autour des crises : années 1980, dévaluation de 1994, crise de 2008–2009 et COVID-19.
- ▶ Ces évolutions motivent l'analyse économétrique de la persistance des chocs.

Statistiques descriptives

Évolution générale des séries

- ▶ Les valeurs ajoutées sectorielles informelles à prix constants, en logarithme, suivent globalement une tendance haussière sur 1980–2022.
- ▶ Des ruptures apparaissent autour des crises : années 1980, dévaluation de 1994, crise de 2008–2009 et COVID-19.
- ▶ Ces évolutions motivent l'analyse économétrique de la persistance des chocs.

Lecture par branche

- ▶ L'agriculture reste fragile ; le commerce et l'immobilier affichent une trajectoire plus régulière.
- ▶ L'hébergement-restauration, la manufacture, le transport et le reste de l'informel présentent des chocs visibles suivis d'une reprise.
- ▶ L'observation graphique suggère des effets parfois transitoires, à confirmer par l'analyse économétrique.

[Voir les graphiques descriptifs](#)

Résultats de stationnarité

Tests ADF, PP et KPSS

- ▶ **En niveau** : non-stationnarité confirmée pour les 7 branches.
- ▶ **En différence première** : stationnarité acquise — intégration $I(1)$.
- ▶ Résultats cohérents entre les trois tests.

Résultats de stationnarité

Tests ADF, PP et KPSS

- ▶ **En niveau** : non-stationnarité confirmée pour les 7 branches.
- ▶ **En différence première** : stationnarité acquise — intégration $I(1)$.
- ▶ Résultats cohérents entre les trois tests.

Lag optimal

Lag retenu : $p = 4$.

Résultats de stationnarité

Tests ADF, PP et KPSS

- ▶ **En niveau** : non-stationnarité confirmée pour les 7 branches.
- ▶ **En différence première** : stationnarité acquise — intégration $I(1)$.
- ▶ Résultats cohérents entre les trois tests.

Lag optimal

Lag retenu : $p = 4$.

Implication pour la modélisation

Les séries sont transformées en différences premières afin de travailler sur des dynamiques stationnaires.

Persistance agrégée et sectorielle

Table 2 – Mesure de persistance sectorielle et agrégée

Branche	M1	M2	M3	Lecture
Agriculture	1,15 (0,20)	1,05 (0,18)	1,08 (0,19)	Persistant
Manufacture	1,06 (0,20)	1,14 (0,20)	1,07 (0,19)	Persistant
Commerce	0,95 (0,17)	1,01 (0,17)	0,98 (0,17)	Modérément persistant
Transport	0,91 (0,16)	0,97 (0,18)	0,96 (0,18)	Plutôt transitoire
Hébergement	0,71 (0,12)	1,01 (0,17)	0,96 (0,16)	Effet variable
Immobilier	1,01 (0,17)	1,02 (0,18)	1,08 (0,18)	Persistant
Autre	0,99 (0,16)	1,03 (0,18)	1,01 (0,17)	Modérément persistant
Informel		1,06 (0,19)		Effets durables

Lecture

Les valeurs entre parenthèses sont les écarts-types. Les résultats confirment une persistance élevée pour l'agriculture, la manufacture et l'immobilier.

Transmission des chocs du secteur formel

Tests de Fisher sur H_1

- ▶ Aucune branche ne montre de transmission significative au seuil de 5 %.
- ▶ p -values comprises entre **0,255** et **0,856** selon les branches.
- ▶ H_1 (absence de transmission) ne peut être rejetée.

Transmission des chocs du secteur formel

Tests de Fisher sur H_1

- ▶ Aucune branche ne montre de transmission significative au seuil de 5 %.
- ▶ p -values comprises entre **0,255** et **0,856** selon les branches.
- ▶ H_1 (absence de transmission) ne peut être rejetée.

Résultat central : segmentation dualiste

- ▶ Le secteur formel **ne transmet pas** ses chocs vers l'informel.
- ▶ L'informel sénégalais suit une logique productive largement autonome.
- ▶ **H3 non validée** — segmentation structurelle confirmée.

Transmission des chocs du secteur formel

Tests de Fisher sur H_1

- ▶ Aucune branche ne montre de transmission significative au seuil de 5 %.
- ▶ p -values comprises entre **0,255** et **0,856** selon les branches.
- ▶ H_1 (absence de transmission) ne peut être rejetée.

Résultat central : segmentation dualiste

- ▶ Le secteur formel **ne transmet pas** ses chocs vers l'informel.
- ▶ L'informel sénégalais suit une logique productive largement autonome.
- ▶ **H3 non validée** — segmentation structurelle confirmée.

Mécanismes explicatifs

Faible intégration des marchés, différence de clientèle,
absorption des chocs par des mécanismes propres à l'informel.

Validation des hypothèses — Synthèse

Table 3 – Bilan des hypothèses de recherche

Hyp.	Énoncé	Résultat	Décision
H1	Chocs permanents dans l'informel	Persistance agrégée supérieure à 1 : $P_{agg} = 1,06$	Validée
H2	Hétérogénéité sectorielle	Forte persistance en agriculture (1,08–1,15); effet plus faible en transport (0,91–0,97)	Validée
H3	Transmission formel → informel	Aucune transmission significative : p -values entre 0,255 et 0,856	Rejetée

Conclusion générale

Principaux résultats

- 1 Les chocs économiques laissent des effets **durables** sur l'informel (persistance agrégée = 1,06).

Conclusion générale

Principaux résultats

- 1 Les chocs économiques laissent des effets **durables** sur l'informel (persistance agrégée = 1,06).
- 2 Agriculture et manufacture sont les branches **les plus vulnérables**.

Conclusion générale

Principaux résultats

- 1 Les chocs économiques laissent des effets **durables** sur l'informel (persistance agrégée = 1,06).
- 2 Agriculture et manufacture sont les branches **les plus vulnérables**.
- 3 Absence de transmission significative du formel : **segmentation dualiste** confirmée.

Conclusion générale

Principaux résultats

- 1 Les chocs économiques laissent des effets **durables** sur l'informel (persistance agrégée = 1,06).
- 2 Agriculture et manufacture sont les branches **les plus vulnérables**.
- 3 Absence de transmission significative du formel : **segmentation dualiste** confirmée.
- 4 H1 et H2 **validées** ; H3 **non validée**.

Recommandations de politique économique

Soutien aux acteurs informels

- ▶ Cibler les soutiens par branche selon la vulnérabilité.
- ▶ Développer le micro-crédit et l'assurance-chocs.
- ▶ Encourager la diversification des revenus.

Recommandations de politique économique

Soutien aux acteurs informels

- ▶ Cibler les soutiens par branche selon la vulnérabilité.
- ▶ Développer le micro-crédit et l'assurance-chocs.
- ▶ Encourager la diversification des revenus.

Résilience et formalisation

- ▶ Favoriser une transition formelle graduelle et incitative.
- ▶ Simplifier la fiscalité pour les petites unités.
- ▶ Améliorer la production statistique sur l'informel.

Limites et perspectives de recherche

Limites de l'étude

- ▶ Reconstitution des données avant 2014 : incertitude statistique.
- ▶ Seuls les chocs du formel sont testés comme source externe.
- ▶ Données annuelles : dynamiques infra-annuelles non captées.
- ▶ Modèle VAR linéaire : pas d'asymétrie de réaction.

Limites et perspectives de recherche

Limites de l'étude

- ▶ Reconstitution des données avant 2014 : incertitude statistique.
- ▶ Seuls les chocs du formel sont testés comme source externe.
- ▶ Données annuelles : dynamiques infra-annuelles non captées.
- ▶ Modèle VAR linéaire : pas d'asymétrie de réaction.

Contribution

Première application de la mesure de persistance multisectorielle à l'économie informelle sénégalaise.

Merci de votre attention

Questions et échanges

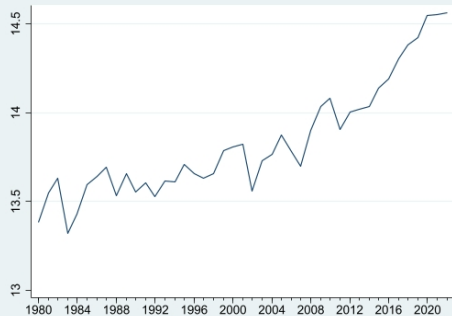
Sié Rachid TRAORÉ | Fallou NGOM

Sous la supervision de Mme Ramlatou DIALLO

ENSAE Pierre Ndiaye — Mai 2026

Graphique : agriculture informelle

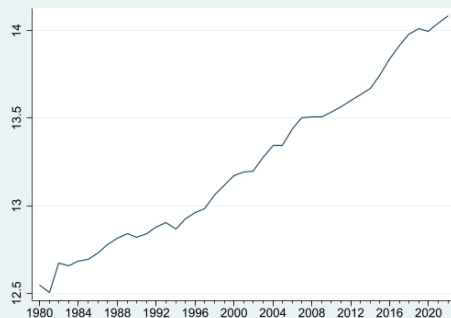
Agriculture informelle



[Retour](#)

Graphique : commerce informel

Commerce informel



[Retour](#)

Graphique : hébergement et restauration

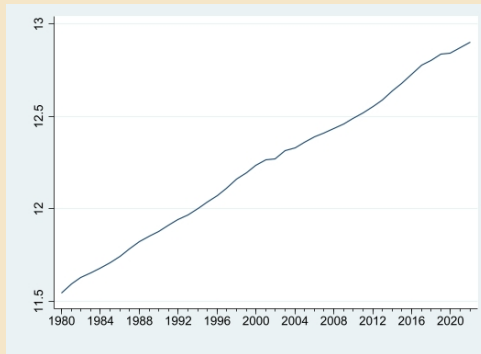
Hébergement et restauration



[Retour](#)

Graphique : immobilier informel

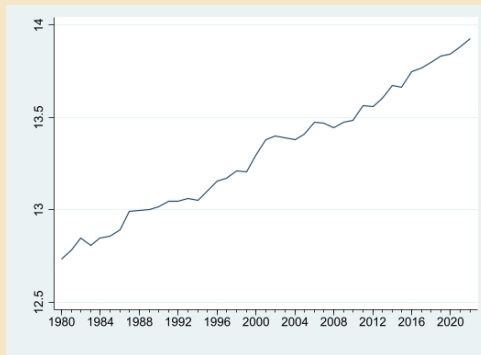
Immobilier informel



[Retour](#)

Graphique : manufacture informelle

Manufacture informelle



[Retour](#)

Graphique : transport informel

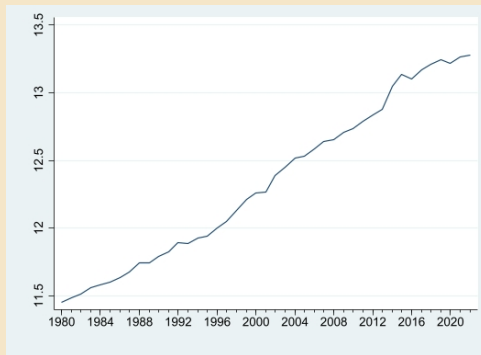
Transport informel



[Retour](#)

Graphique : reste de l'informel

Reste de l'informel



[Retour](#)